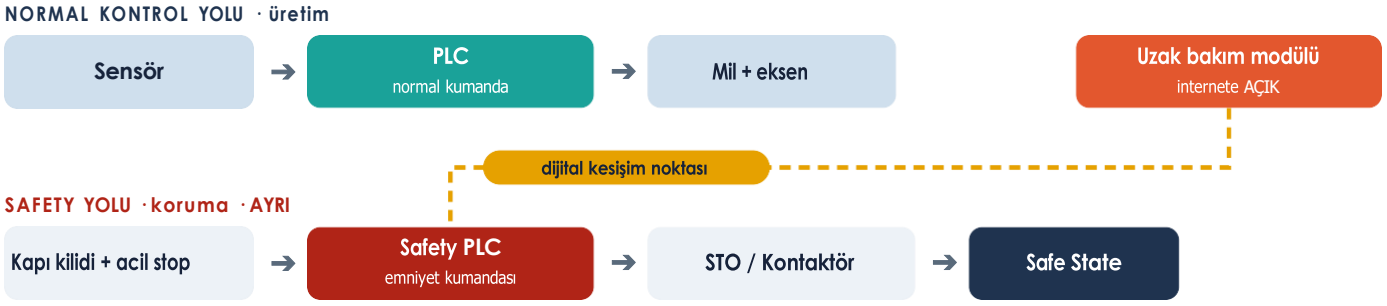
LABORATUVAR1 · GÜRMAK · 3EKSENLİ CNC

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad | Grup | Tarih

Gürmak CNC bağlamı: Dönen iş mili/takım ve eksen hareketi el-kol için ciddi tehlikedir; koruma **kapı kilidi + acil stop → Safety PLC → STO** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1. **Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?**
   Dönen iş mili/takım (sarılma, kesilme) · X-Y-Z eksen hareketi ve ATC kolu (ezilme, sıkışma) · takım, iş parçası ve talaş fırlaması · yangın.

2. **Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?**
   SF1 kilitli kapı: kapı açılırsa iş mili+eksen durur, iş mili durmadan kapı açılmaz · SF2 acil stop → STO · SF3 ayar modunda onay şalteri + azaltılmış hız.

3. **Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.**
   Kapı kilit anahtarı + acil stop + onay şalteri → Safety PLC/emniyet rölesi → STO/kontaktör (iş mili ve servo sürücü): şemadaki alt SAFETY yolu.

4. **Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?**
   Normal PLC/CNC kontrolcü üretimi yürütür, arızada güvenliği garanti etmez. Safety PLC çift kanallı, kendini sınar, arızada güvenli duruma geçer.

5. **PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?**
   Fonksiyonun arızaya karşı ne kadar güvenilir olacağını belirler (PLr / SIL). Kilitli kapı için genelde PL d (≈SIL 2) beklenir; tek arıza korumayı kaybettirmemeli.

6. **Safe state (güvenli durum) nedir?**
   İş mili ve eksenler torksuz (STO), Z freni devrede, ATC durmuş; kapı iş mili durmadan açılmaz. Çıkış: kapı kapalı + bilinçli yeniden başlatma.

7. **Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?**
   Safety PLC yazılımı/parametreleri (laptop, USB ile yükleme) · iş mili/eksen duruş izleme verisi · kontrolcü ile emniyet sinyali el sıkışması (kablolu olmalı) · firmware güncellemesi.

8. **Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?**
   Uzak servis erişimiyle kapı kilidi maskeleme veya hız/emniyet parametresi değişikliği · USB/DNC ile zararlı program · bozuk Safety PLC yazılımı · Wi-Fi ve varsayılan hesaplar.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.